

Manual Teórico-Prático: Rotações em Árvores AVL

Material Didático - Estrutura de Dados

12 de maio de 2026

1 Teoria do Balanceamento AVL

O balanceamento em árvores AVL é garantido pelo monitoramento do **Fator de Balanceamento (FB)**. Quando um nó atinge $FB = +2$ ou $FB = -2$, ele é considerado um "nó crítico". A escolha da rotação depende da relação entre o sinal do FB do nó pai e o sinal do FB do seu filho direto na direção do desbalanceamento (conforme a imagem *tela.png*).

2 Matriz de Decisão

FB (Pai)	FB (Filho)	Caso	Ação Corretiva
+2	+1 ou 0	LL (Esquerda-Esquerda)	Rotação Simples Direita
-2	-1 ou 0	RR (Direita-Direita)	Rotação Simples Esquerda
+2	-1	LR (Esquerda-Direita)	Rotação Dupla Direita
-2	+1	RL (Direita-Esquerda)	Rotação Dupla Esquerda

3 Detalhamento e Teoria das Rotações

3.1 Rotação Simples à Direita (Caso LL)

Teoria: Ocorre quando o desbalanceamento é causado por uma inserção na subárvore **esquerda do filho esquerdo**. Os nós estão alinhados em uma "linha reta" para a esquerda.

- **Passo 1:** O filho esquerdo (B) do nó crítico (A) torna-se o novo pai da subárvore.
- **Passo 2:** O nó crítico (A) torna-se o filho **direito** de B .
- **Passo 3:** Se B tinha uma subárvore à direita, ela é conectada à esquerda de A .

3.2 Rotação Simples à Esquerda (Caso RR)

Teoria: É o inverso do caso LL. Ocorre quando o excesso de peso está na subárvore **direita do filho direito**.

- **Passo 1:** O filho direito (B) do nó crítico (A) assume a posição de pai.
- **Passo 2:** O nó crítico (A) desce para ser o filho **esquerdo** de B .
- **Passo 3:** Eventuais subárvores à esquerda de B tornam-se subárvores à direita de A .

3.3 Rotação Dupla à Direita (Caso LR)

Teoria: Ocorre quando o desbalanceamento está em "zig-zag" (filho esquerdo, mas neto direito). Uma rotação simples aqui não resolveria o problema, apenas inverteria o sinal do FB. Por isso, primeiro "alinhamos" a árvore.

- **Passo 1 (Alinhamento):** Realiza-se uma Rotação Simples à Esquerda no **filho** do nó crítico. Isso transforma o caso LR em um caso LL.
- **Passo 2 (Rebalanceamento):** Realiza-se uma Rotação Simples à Direita no **nó crítico** (pai) para finalizar o ajuste.

3.4 Rotação Dupla à Esquerda (Caso RL)

Teoria: Ocorre em "zig-zag" para o outro lado (filho direito, mas neto esquerdo).

- **Passo 1 (Alinhamento):** Realiza-se uma Rotação Simples à Direita no **filho** do nó crítico. Isso transforma o caso RL em um caso RR.
- **Passo 2 (Rebalanceamento):** Realiza-se uma Rotação Simples à Esquerda no **nó crítico** (pai).